

Disciplina de Sistemas Operacionais

Trabalho Nº 3

System Design da Memória

em Sistemas Operacionais

Relação entre hardware, processador, MMU,
kernel, sistema operacional e processos

Gean Feitosa Cavalcante

Contents

Sumário do trabalho

Estrutura dos diagramas	
Padrão visual	

Sumário do trabalho

Este trabalho apresenta um **System Design da Memória em Sistemas Operacionais**, organizando visual e tecnicamente como a memória é utilizada por hardware, CPU, MMU, kernel, sistema operacional e processos — com foco prático no Linux moderno.

A entrega é composta por:

- **11 diagramas visuais**, seguindo paleta de cores e convenções definidas no escopo, cobrindo todos os artefatos obrigatórios e seções de conteúdo.
- **Texto de apoio**, explicando decisões do projeto, conceitos, relação entre visual e teoria, e resposta à pergunta central.
- **Referências**, com fontes oficiais (kernel.org, man7) e artigos acadêmicos.

Estrutura dos diagramas

#	Diagrama	Artefato obrigatório
1	Diagrama Macro da Arquitetura	Artefato 1
2	Hierarquia de Memórias	Seção 2
3	Fluxo de Tradução de Endereço	Artefato 2
4	Mapa do Espaço de Memória do Processo	Artefato 3
5	Proteção e Isolamento	Artefato 5
6	Técnicas de Gerenciamento (Comparativo)	Artefato 4
7	Fragmentação Interna vs Externa	Seção 7
8	Paginação e Memória Virtual	Seção 8
9	Linux na Prática	Artefato 6
10	Observabilidade e Monitoramento	Artefato 7
11	Conclusão Crítica Visual	Artefato 9

Padrão visual

Cor	Aplicação
Azul	Hardware e CPU
Roxo	MMU, TLB e tradução
Verde	Processo, aplicação e espaço do usuário
Vermelho	Proteção, falha, violação e fragmentação
Laranja	Kernel e subsistema de memória
Cinza	Armazenamento secundário e swap